

F. 芽芽與通訊

Description

本題為互動題。

芽芽與牙牙剛剛才學完通訊複雜度概論，可是這堂課實在是太困難了，他們什麼都學不會，只有學到通訊實在是很複雜而已。

不過因為現在網路這麼發達，芽芽跟牙牙總是要通訊一下，現在芽芽有一個 64 位元的無號整數，他想要把他使用 01 字串傳給牙牙，你可以幫幫他們嗎？

Implementation Detail

你需要幫芽芽與牙牙實作的兩個函數分別是：

```
1 std::string send_packet(std::uint64_t x);
```

- 引數 x 是芽芽想要傳送的數字。
- 這個函數應該要回傳一個 01 字串，長度不超過 64 並只包含字元 0 與 1，表示芽芽想要在網路上傳送的字串。
- 在每一筆測資中，這個函數只會被呼叫 1 次。

```
1 std::uint64_t read_packet(std::string s);
```

- 引數 s 是芽芽傳送來的 01 字串。
- 這個函數應該要回傳芽芽原本想要傳過來的數字。
- 在每一筆測資中，這個函數只會被呼叫 1 次。

如果上述任何一個條件沒有被滿足（長度不正確、字元超出允許的集合或是回答不正確），你的程式會被判斷為不正確，並在該筆測資獲得 0 分。否則，你的分數會根據傳送的字串長度計算。

Sample Grader

你可以從評測系統上下載測試用的範例評分程式。

請注意，除卻函數 `authenticate_second_phase` 的實作沒有在範例中提供以外，其餘所有部份與系統上程式編譯的評分程式完全相同。另外，範例評分程式僅支援 Linux 作業系統。你可以在電腦教室打開 Ubuntu 或是使用其他方法取得可以使用的 Linux 系統。

要使用範例評分程式，請使用附件中的編譯以及執行指令測試。執行後請輸入一個 64 位元無號整數，以十進位編碼，輸入後評測程式會回傳字串長度與字串內容，將其再次輸入給評

測程式後就會得到溝通後最後的回傳數字。除錯時，請特別注意範例評分程式會將標準錯誤輸出 (stderr) 關閉。

Sample 1

Input	Output
67	67

配分

子任務編號	子任務配分	測試資料範圍
1	0%	範例測試資料。
2	100%	無特別限制。

假設你在一筆測試資料中回傳字串的長度為 L ，那你會獲得

$$100 - \frac{10L}{8}$$

分，你在這題的得分為所有測試資料中得分的最小值。這代表在本題要獲得滿分，`send_packet` 必須回傳空字串。